



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA**



Programa educativo.
Ingeniería en computación.

Unidad de aprendizaje:
Proyecto integral de comunicación de datos.

Grupo: 01.

Profesor:
Juan Carlos Escobar González.

**Entregable 4: Enunciado de alcance, EDT y
diccionario.**
Plataforma inteligente de monitoreo de redes.

Equipo de trabajo:
Daniel Dávila Lara.
Jesús Omar Carranza Colín.

Fecha de entrega
19/Febrero/2026

1. DESCRIPCIÓN DEL ALCANDE DEL PROYECTO.

El presente proyecto se centra en el diseño y desarrollo de un sistema de monitoreo y análisis de tráfico de red en un entorno controlado, con el objetivo de implementar un mecanismo automatizado de detección de anomalías. El “producto” final es un prototipo funcional capaz de identificar comportamientos inusuales especialmente en escenarios que integran dispositivos IoT.

1.1 Características principales.

- **Análisis de tráfico de red:** Permitirá recolectar información de los paquetes que se transmiten a través de la red, así como los datos de direcciones IP, puertos, protocolos y el volumen de tráfico.
- **Análisis automatizado de datos:** Procesar la información capturada para identificar patrones de comportamiento y detectar posibles anomalías.
- **Detección de anomalías:** Implementar un mecanismo capaz de clasificar actividades inusuales que puedan representar fallas, o amenazas de red.
- **Generación de alertas:** Emitir un tipo de notificación al detectar comportamientos anómalos, facilitando una respuesta oportuna.

1.2 Tecnologías utilizadas.

- **Sistema operativo Linux:** Como entorno base de desarrollo y pruebas.
- **Python y librerías de análisis de tráfico:** Como lenguaje principal para el desarrollo del sistema. Se utilizarán para la recolección y procesamiento de paquetes de red y reconocimiento de patrones inusuales.
- **Herramientas de monitoreo de redes:** Permiten validar el funcionamiento del sistema y comparar los resultados obtenidos durante las pruebas.
- **Simulación de dispositivos IoT (ESP32 o Arduino):** Se busca emplear algunos microcontroladores para simular un ecosistema real de IoT.
- **Tecnologías web (HTML, CSS, JS):** Para el desarrollo de un dashboard.

1.3 Resultados esperados.

- Prototipo funcional capaz de monitorear tráfico de red en tiempo real.
- Sistema de detección de anomalías en condiciones de prueba controladas.
- Generación automática de indicadores ante irregularidades detectadas.
- Evaluación del desempeño del sistema en un entorno académico.
- Documentación técnica completa que describa el diseño, implementación y pruebas realizadas durante el proyecto.

2. ENTREGABLES DEL PROYECTO.

No	Entregable
1	Documento de con los requisitos funcionales y no funcionales.
2	Diseño y esquema de la arquitectura y topología de red del sistema.
3	Implementación del entorno de red en laboratorio (físico o simulado).
4	Sistema de captura y procesamiento de tráfico en Python.
5	Implementación del sistema de detección de anomalías.
6	Dashboard web para visualización de resultados y anomalías.
7	Pruebas del sistema, validación de resultados y ajustes extras.
8	Documentación técnica y manuales de usuario.
9	Entrega final del sistema funcional y presentación.

3. EXCLUSIONES DEL PROYECTO.

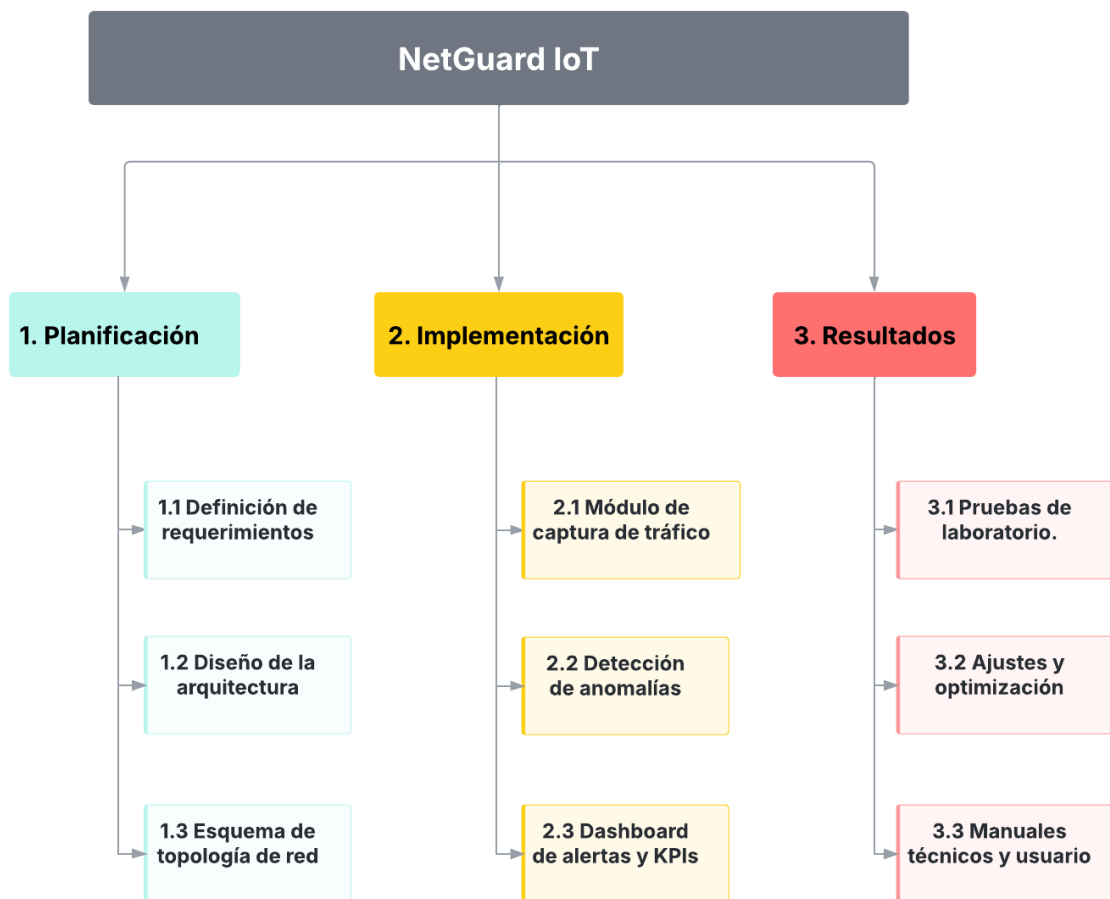
No	Restricción
1	Tiempo: El proyecto está limitado a la duración del semestre académico (cuatro meses), lo que establece un calendario definido para las fases de análisis, desarrollo, pruebas y entrega final.
2	Recursos: El proyecto se desarrollará utilizando equipo de cómputo y dispositivos disponibles. No se contempla la adquisición de infraestructura avanzada ni licencias de software comercial.

3	Alcance: El sistema se implementará como un prototipo básico un en entorno de laboratorio. No se realizará despliegue en redes empresariales reales ni en entornos productivos.
4	Infraestructura: Las pruebas se realizarán en una red controlada con un número limitado de dispositivos, incluyendo microcontroladores básicos, lo que puede restringir el volumen de tráfico analizado.
5	Datos: El análisis y detección de anomalías se basarán en tráfico generado en laboratorio, lo cual puede no representar completamente escenarios reales de alta complejidad.

4. SUPUESTOS DEL PROYECTO.

No	Supuesto
1	Disponibilidad de infraestructura: Se asume que se contará con acceso a una red de laboratorio funcional para realizar pruebas de captura y análisis de tráfico lo más cercano a un entorno real.
2	Capacidad de cómputo: Se considera que el equipo de cómputo disponible será suficiente para ejecutar el sistema de captura, análisis y visualización sin limitaciones críticas.
3	Funcionamiento de dispositivos: Se asume que los microcontroladores como ESP32 o Arduino utilizados para pruebas operarán correctamente y generarán tráfico en la red de pruebas.
4	Compatibilidad tecnológica: Se asume que las herramientas seleccionadas (Linux, Python y librerías de red) serán compatibles entre sí y funcionarán adecuadamente en el entorno configurado.
5	Conocimiento técnico: Se parte del supuesto que el equipo de desarrollo posee el conocimiento técnico necesario para el diseño e implementación.

5. ESTRUCTURA DEL EDT – NETGUARD IoT.



1. Planificación			
Responsable	Director de proyecto	Código	1.1
Nombre del paquete	Definición de requerimientos		
Objetivo	Establecer los requisitos funcionales y no funcionales del sistema de monitoreo de red		
Descripción	Identificación de las funcionalidades principales del sistema, restricciones técnicas, alcance y criterios de aceptación del proyecto.		
Actividades	• Identificar requerimientos funcionales. • Identificar requerimientos no funcionales. • Definir criterios de aceptación. • Validar requisitos con el docente asesor.		
Duración	5 días		
Hitos importantes	Documento de requisitos aprobado.		
Entregable esperado	El documento debe describir claramente las funcionalidades del sistema y estar validado por el asesor.		
Recursos y supuestos	Se contará con claridad en el alcance del sistema desde la etapa inicial.		

1. Planificación			
Responsable	Arquitecto de Redes	Código	1.2
Nombre del paquete	Diseño de arquitectura del sistema		
Objetivo	Definir la estructura general del sistema de monitoreo de red y la interacción entre sus componentes.		
Descripción	Diseño de la arquitectura lógica y técnica del sistema, estableciendo los módulos de captura de tráfico, detección de anomalías y visualización de resultados.		
Actividades	• Diseñar la arquitectura general del sistema. • Definir los módulos y sus responsabilidades. • Validar el diseño con el docente asesor.		
Duración	5 días		
Hitos importantes	Diagrama de arquitectura aprobado.		
Entregable esperado	Documento y diagrama que representen claramente la arquitectura del sistema y el flujo de datos.		
Recursos y supuestos	Disponibilidad de herramientas de modelado. Los requisitos definidos en el paquete 1.1 no sufrirán cambios significativos.		

1. Planificación			
Responsable	Ingeniero de Redes	Código	1.3
Nombre del paquete	Esquema de topología de red		
Objetivo	Diseñar la topología lógica y física de la red donde se implementará el sistema de monitoreo de anomalías.		
Descripción	Definición estructurada de los dispositivos que formarán parte del entorno de prueba, así como la forma en que estarán interconectados.		
Actividades	• Identificar dispositivos que formarán parte de la red. • Definir tipo de conexión entre dispositivos. • Asignar esquema básico de direccionamiento IP. • Determinar punto estratégico de captura de tráfico.		
Duración	5 días		
Hitos importantes	Topología de red definida y validada por el asesor.		
Entregable esperado	Diagrama de la topología de red con identificación de dispositivos, conexiones y flujo de comunicación.		
Recursos y supuestos	Disponibilidad de dispositivos IoT simulados o físicos. Acceso a equipo de red básico (router/switch). Claridad en el alcance técnico del sistema.		

2. Implementación			
Responsable	Ingeniero de Redes	Código	2.1
Nombre del paquete	Implementación del entorno de red		
Objetivo	Configurar el entorno de red definido en la etapa de planificación para permitir la captura de tráfico.		
Descripción	Configuración de los dispositivos IoT simulados o físicos, equipos de red y de monitoreo conforme al esquema de topología establecido.		
Actividades	• Configurar direccionamiento IP en dispositivos. • Integrar dispositivos IoT al entorno de red. • Verificar comunicación con pruebas de conectividad		
Duración	10 días		
Hitos importantes	Red operativa y estable lista para pruebas.		
Entregable esperado	Entorno de red funcional con conectividad validada.		
Recursos y supuestos	Disponibilidad de equipo de red y microcontroladores. Acceso a sistema Linux para configuración y pruebas de conectividad.		

2. Implementación			
Responsable	Desarrollador de IA	Código	2.1
Nombre del paquete	Desarrollo del sistema de monitoreo.		
Objetivo	Desarrollar el módulo de captura, procesamiento y análisis de tráfico de red para identificar anomalías.		
Descripción	Implementación del sistema en Python para la captura de paquetes de red y análisis básico de patrones de tráfico. Se definirán criterios para identificar comportamientos dentro del entorno IoT.		
Actividades	• Implementar captura de paquetes. • Procesar información relevante (IP, puertos, etc). • Definir reglas básicas de detección de anomalías. • Generar registros de eventos detectados.		
Duración	20 días		
Hitos importantes	Sistema capaz de detectar tráfico anómalo.		
Entregable esperado	Módulo de monitoreo y detección de anomalías.		
Recursos y supuestos	Tráfico suficiente para pruebas. Bibliotecas de análisis correctamente instaladas.		

2. Implementación			
Responsable	Desarrollador Web	Código	2.1
Nombre del paquete	Desarrollo del dashboard web.		
Objetivo	Diseñar e implementar una interfaz web para la visualización de métricas y anomalías detectadas.		
Descripción	Desarrollo de un dashboard web para visualizar estadísticas del tráfico de red, alertas, gráficos, registros de eventos y el estado general de la red.		
Actividades	• Implementar backend básico para conexión con el módulo de análisis de anomalías detectadas • Integrar visualización de métricas y alertas. • Realizar pruebas de visualización en tiempo real.		
Duración	15 días		
Hitos importantes	Dashboard mostrando datos del sistema de monitoreo.		
Entregable esperado	Interfaz web funcional para monitoreo y visualización.		
Recursos y supuestos	Disponibilidad de servidor local. Compatibilidad entre módulo de análisis y dashboard.		

3. Resultados			
Responsable	Ingeniero de Pruebas	Código	3.1
Nombre del paquete	Pruebas y validación del sistema		
Objetivo	Evaluar el funcionamiento del sistema de monitoreo y detección de anomalías dentro del entorno de red.		
Descripción	Realización de pruebas controladas para verificar la correcta captura de tráfico, detección de anomalías y visualización en el dashboard. Se analizará el rendimiento general del sistema y su estabilidad.		
Actividades	• Ejecutar pruebas funcionales del sistema completo. • Simular tráfico normal y tráfico anómalo. • Verificar generación de alertas. • Validar visualización correcta en el dashboard.		
Duración	7 días		
Hitos importantes	Sistema validado con resultados de las pruebas.		
Entregable esperado	Reporte técnico de pruebas con evidencias (capturas, métricas y análisis de resultados).		
Recursos y supuestos	Entorno de red previamente configurado y estable. Todos los módulos implementados y operativos.		

3. Resultados			
Responsable	Desarrollador de IA y Web	Código	3.2
Nombre del paquete	Ajustes y optimización del sistema.		
Objetivo	Mejorar el rendimiento, estabilidad y precisión del sistema de monitoreo tras las pruebas realizadas.		
Descripción	Análisis de los resultados obtenidos en la fase de pruebas para identificar errores, falsas detecciones o problemas de rendimiento. En caso de fallas realizar ajustes al código y optimización del flujo de datos.		
Actividades	• Analizar resultados del reporte de pruebas. • Ajustar parámetros de detección de anomalías. • Optimizar procesamiento de datos. • Corregir errores detectados.		
Duración	6 días		
Hitos importantes	Sistema optimizado y estable tras correcciones.		
Entregable esperado	Versión final optimizada del sistema con mejoras.		
Recursos y supuestos	Disponibilidad del código fuente completo. Resultados de pruebas claramente documentados.		

3. Resultados			
Responsable	Director de proyecto	Código	3.3
Nombre del paquete	Documentación final y presentación del proyecto		
Objetivo	Consolidar y presentar formalmente todos los resultados del proyecto de monitoreo y detección de anomalías en red IoT.		
Descripción	Elaboración del documento técnico final que integre todas las fases del proyecto: planificación, diseño de topología, implementación, pruebas, ajustes y resultados obtenidos. Incluye la preparación de material visual para la presentación académica.		
Actividades	• Redactar informe técnico final del proyecto. • Integrar diagramas de arquitectura y topología. • Incluir resultados de pruebas y optimizaciones. • Elaborar conclusiones y recomendaciones futuras.		
Duración	7 días		
Hitos importantes	Entrega formal del proyecto y aprobación por parte del asesor o patrocinador del proyecto.		
Entregable esperado	Documento técnico completo y presentación final que evidencie el funcionamiento del sistema y el cumplimiento de los objetivos planteados.		
Recursos y supuestos	Disponibilidad de toda la documentación generada en etapas anteriores. Sistema completamente funcional para demostración. Tiempo suficiente para revisión y correcciones.		

Elaborado por	Aprobada por	Fecha	Firma	Motivo
Jesús Omar Carranza Colin	Juan Carlos Escobar González			Realización del alcance de proyecto
Daniel Davila Lara				